CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 — **20 puan**

2H2(g) + O2(g) -> 2H2O(g) tepkimesi tanecik (küre-çubuk) modelleri kullanılarak sınıfta canlandırılmaktadır.

Bu modelleme üzerinde reaktiflerdeki bağların kırılması ve ürünlerde yeni bağların kurulması sürecini açıklayınız.

Cevap: Girenlerdeki H-H kovalent bağları ile O=O ikili bağları enerji alarak kırılır ve serbest atomlar açığa çıkar.
Açığa çıkan hidrojen ve oksijen atomları yeniden düzenlenerek iki adet H2O molekülünde yeni O-H bağlarını meydana getirir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **20 puan**

Kurşun(II) nitrat [Pb(NO3)2] çözeltisi ile potasyum iyodür [KI] çözeltisi karıştırıldığında anında sarı renkli bir katı çökmektedir.

Bu çökelme tepkimesinin net iyon denklemini yazınız ve çöken katının adını belirtiniz.

Cevap: Net iyon denklemi: Pb^2+(suda) + 2I^-(suda) -> PbI2(k) şeklindedir.
Oluşan sarı renkli suda az çözünen çökelti kurşun(II) iyodür katısıdır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Çözünme-çökelme tepkimelerinde bazı iyonlar katı çökelek oluştururken bazı iyonlar çözeltide serbestçe yüzmeye devam eder.

'Seyirci iyon' kavramının tanımını yaparak NaCl(suda) + AgNO3(suda) -> AgCl(k) + NaNO3(suda) tepkimesindeki seyirci iyonları yazınız.

Cevap: Seyirci iyonlar; tepkimeye doğrudan katılmayan, çökelti oluşturmayıp çözeltide başlangıçtaki gibi iyon hâlinde kalan türlerdir.
Verilen tepkimede çökmeyen ve suda kalan Na^+(suda) ve NO3^-(suda) iyonları seyirci iyonlardır.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

Kimyada gözle görülemeyecek kadar küçük atom ve molekülleri saymak için 'mol' birimi geliştirilmiştir.

Mol kavramının tanımını yaparak Avogadro sayısının (NA = 6,02x10^23) kimyadaki işlevini açıklayınız.

Cevap: Mol; 12 gram karbon-12 izotopundaki atom sayısı kadar (6,02x10^23 tane) tanecik içeren madde miktarıdır.
Avogadro sayısı makroskobik dünya (gram) ile mikroskobik atom dünyası arasında bir köprü kurarak taneciklerin tartılarak sayılmasını sağlar.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

Bir deste (10 tane) veya bir düzine (12 tane) gibi terimler günlük hayatta sayıca çok olan nesneleri paketlemekte kullanılır.

Mol biriminin bir deste veya düzine kavramıyla olan benzerliğini ve neden 6,02x10^23 gibi çok büyük bir sayı seçildiğini açıklayınız.

Cevap: Mol de deste ve düzine gibi belirli sayıda taneciği ifade eden bir sayma birimidir.
Atomların kütlesi akıl almaz derecede küçük olduğu için tartı aletleriyle ölçülebilir 1-2 gramlık kütlelere ulaşmak ancak 6,02x10^23 gibi devasa sayıda atomla mümkündür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Saf bir maddenin mol kütlesi (MA), o maddenin 1 molünün gram cinsinden kütlesidir.

Kütle (m), mol sayısı (n) ve mol kütlesi (MA) arasındaki temel formülü yazarak, 88 gram C3H8 (propan) gazının kaç mol olduğunu bulunuz (C:12, H:1).

Cevap: Formül: n = m / MA şeklindedir.
MA(C3H8) = 3x12 + 8x1 = 44 g/mol. Mol sayısı: n = 88 / 44 = 2 mol propan gazı bulunur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....